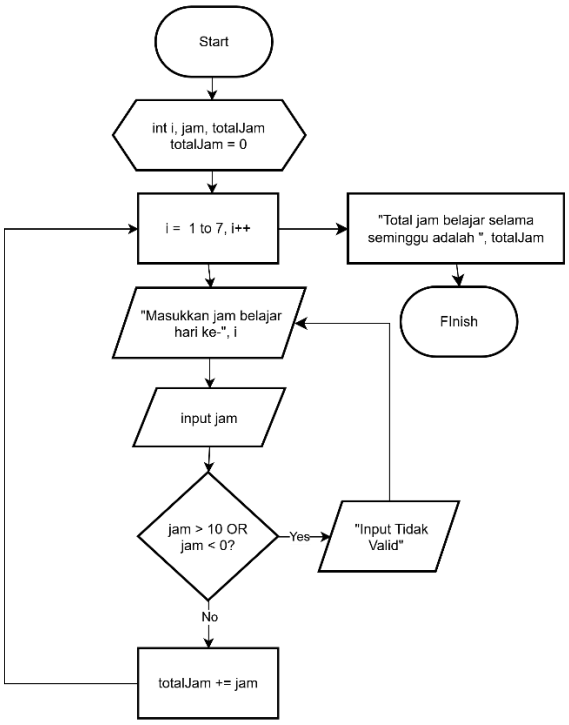
Dasar Pemrograman (Perulangan 1) – Latihan 1 & Latihan 2

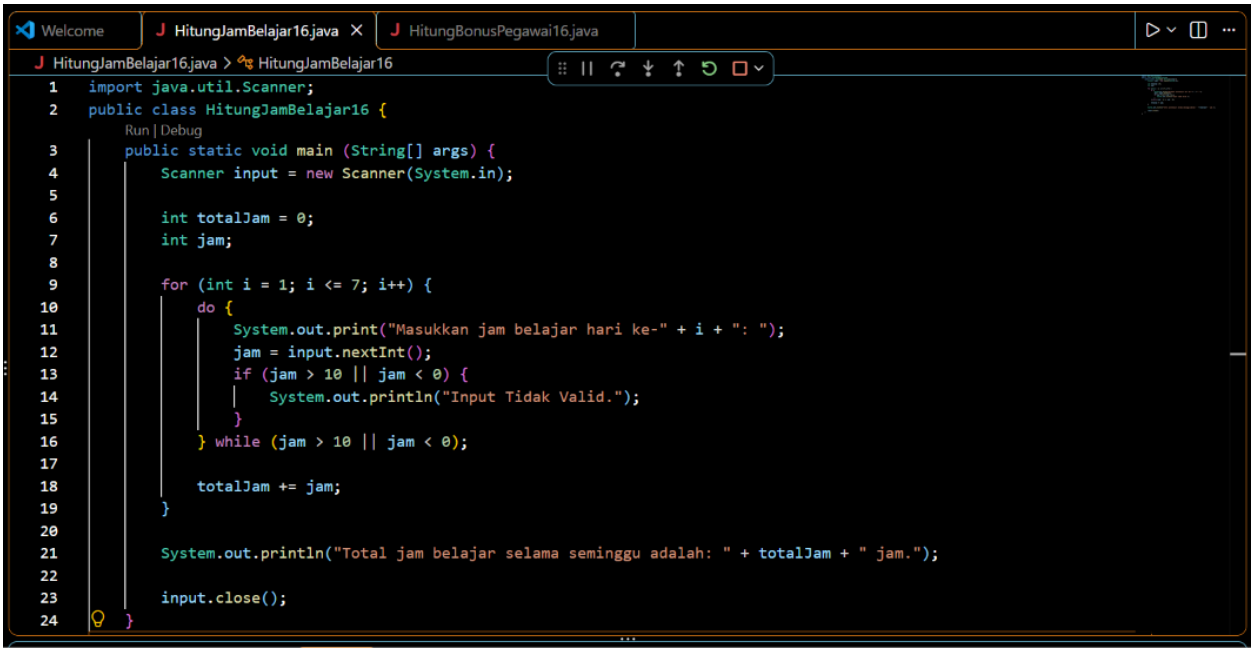
Latihan 1

Buatlah flowchart untuk melacak waktu belajar siswa di rumah. Setiap hari siswa memasukkan jumlah jam belajar harian mereka. Program harus menghitung dan menampilkan total jam belajar selama seminggu. Jika siswa belajar lebih dari 10 jam dalam sehari, program harus mengabaikan input tersebut dan meminta input ulang, karena dianggap tidak mungkin.

Catatan: Perulangan dapat menggunakan for, while, atau do-while. Penambahan break atau continue jika diperlukan

Flowchart	Pseudocode
	**PROGRAM** HitungJamBelajar16 **DEKLARASI** i, jam, totalJam: int **ALGORITMA** total jam = 0 FOR (i = 1) TO (i = 7) DO REPEAT OUTPUT “Masukkan jam belajar hari ke-”, i, “: ” INPUT jam IF jam > 10 OR jam < 0 THEN OUTPUT “Input Tidak Valid.” END IF UNTIL jam <= 10 totalJam = totalJam + jam OUPUT “Totak jam belajar selama seminggu adalah: ” totalJam END

Program



```java
import java.util.Scanner;
public class HitungJamBelajar16 {
    Run | Debug
    public static void main (String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

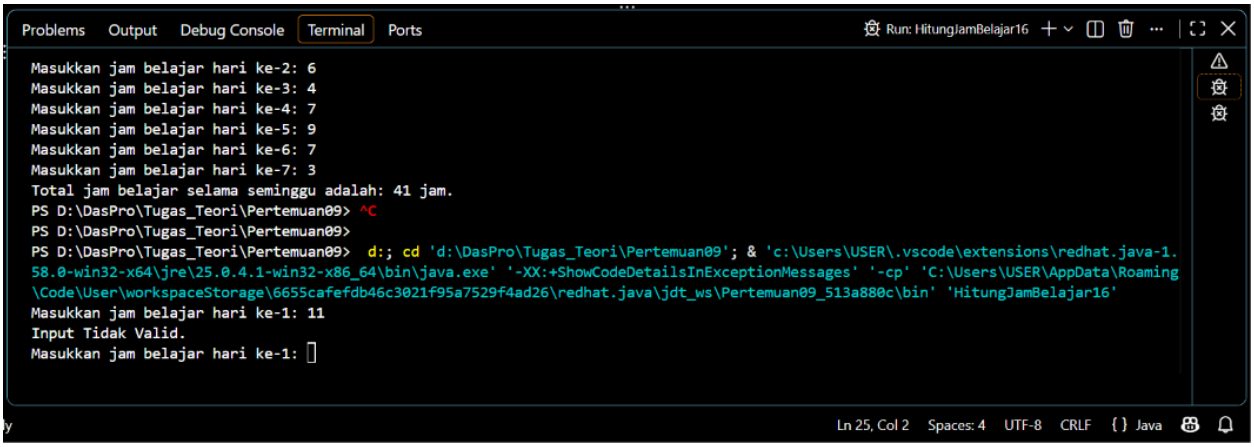
        int totalJam = 0;
        int jam;

        for (int i = 1; i <= 7; i++) {
            do {
                System.out.print("Masukkan jam belajar hari ke-" + i + ": ");
                jam = input.nextInt();
                if (jam > 10 || jam < 0) {
                    System.out.println("Input Tidak Valid.");
                }
            } while (jam > 10 || jam < 0);

            totalJam += jam;
        }

        System.out.println("Total jam belajar selama seminggu adalah: " + totalJam + " jam.");

        input.close();
    }
```

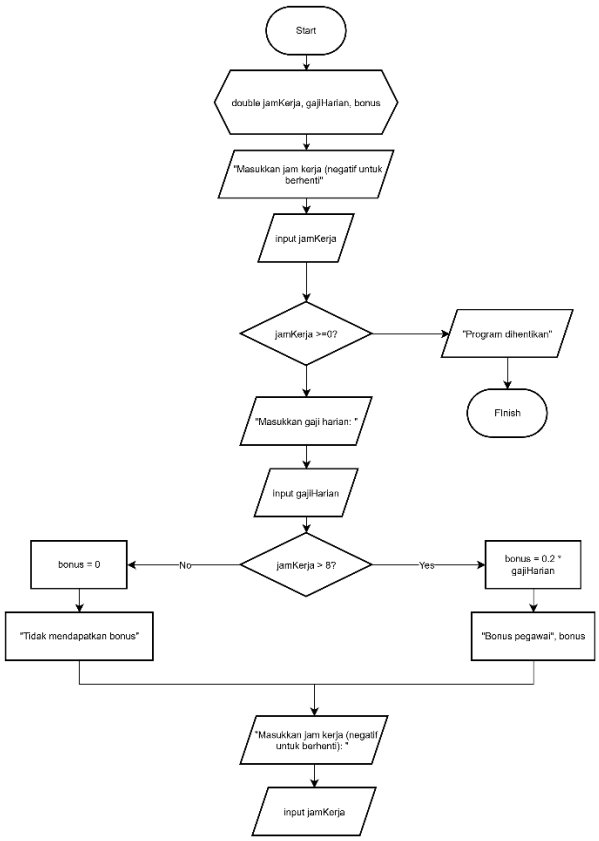


```
Masukkan jam belajar hari ke-2: 6
Masukkan jam belajar hari ke-3: 4
Masukkan jam belajar hari ke-4: 7
Masukkan jam belajar hari ke-5: 9
Masukkan jam belajar hari ke-6: 7
Masukkan jam belajar hari ke-7: 3
Total jam belajar selama seminggu adalah: 41 jam.
PS D:\DasPro\Tugas_Teori\Pertemuan09> ^C
PS D:\DasPro\Tugas_Teori\Pertemuan09>
PS D:\DasPro\Tugas_Teori\Pertemuan09>  d:; cd 'd:\DasPro\Tugas_Teori\Pertemuan09'; & 'c:\Users\USER\.vscode\extensions\redhat.java-1.
58.0-win32-x64\jre\25.0.4.1-win32-x86_64\bin\java.exe' '-XX:+ShowCodeDetailsInExceptionMessages' '-cp' 'C:\Users\USER\AppData\Roaming
\Code\User\workspaceStorage\6655cafefdb46c3021f95a7529f4ad26\redhat.java\jdt_ws\Pertemuan09_513a880c\bin' 'HitungJamBelajar16'
Masukkan jam belajar hari ke-1: 11
Input Tidak Valid.
Masukkan jam belajar hari ke-1:
```

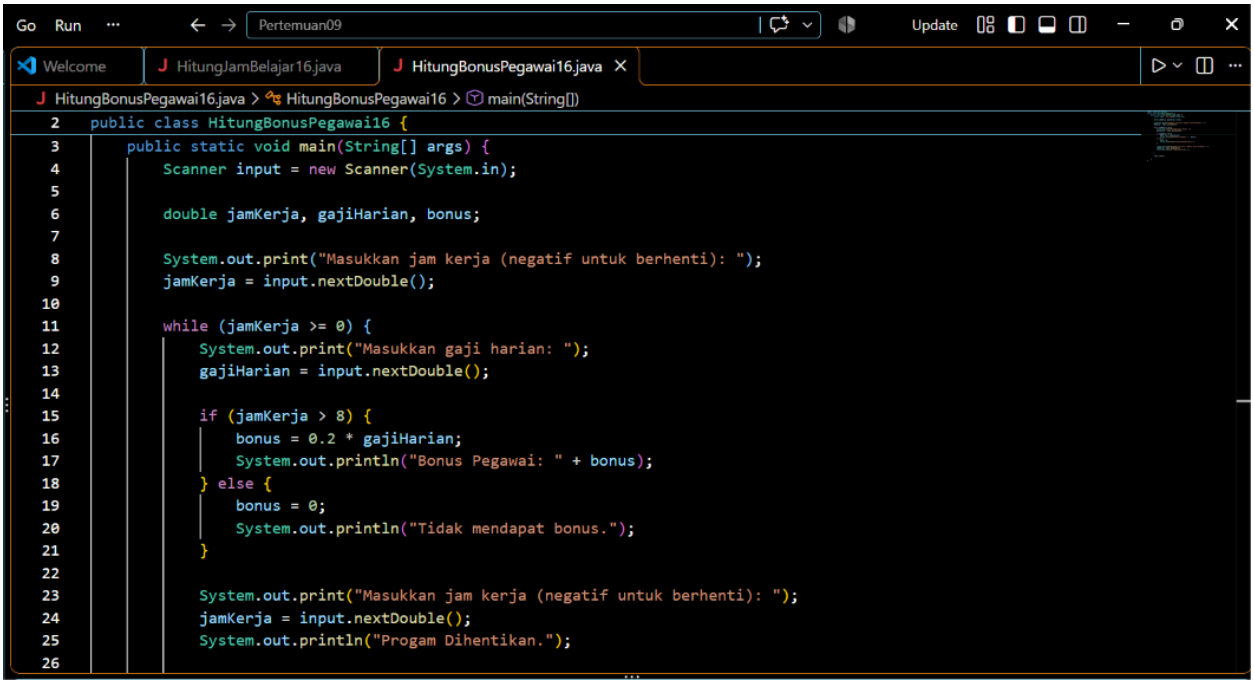
Latihan 2

Buatlah flowchart untuk menentukan bonus yang diterima pegawai perusahaan. Setiap pegawai yang bekerja lebih dari 8 jam per hari akan menerima bonus sebesar 20% dari gaji harian. Program akan meminta input jumlah jam kerja dan gaji harian pegawai, lalu menghitung bonusnya. Program akan berhenti jika pengguna memasukkan jam kerja negatif, dan pegawai tersebut tidak diproses.

Catatan: Perulangan dapat menggunakan for, while, atau do-while. Penambahan break atau continue jika diperlukan

Flowchart	Pseudocode
	**PROGRAM** HitungBonusPegawai16 **DEKLARASI** JamKerja, gajiHarian, bonus: double **ALGORITMA** OUTPUT "Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti: " INPUT jamKerja WHILE (jamKerja >= 0) DO OUTPUT "Masukkan Gaji Harian: " INPUT gajiHarian IF jamKerja > 8 THEN bonus = 0.2 * gajiHarian OUTPUT "Bonus Pegawai: ", bonus ELSE OUTPUT "Tidak mendapat bonus." END IF OUTPUT "Masukkan jam kerja berikutnya (negatif untuk berhenti): " INPUT jamKerja ENDWHILE OUTPUT "Program dihentikan." END

Program



```java
public class HitungBonusPegawai16 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);

        double jamKerja, gajiHarian, bonus;

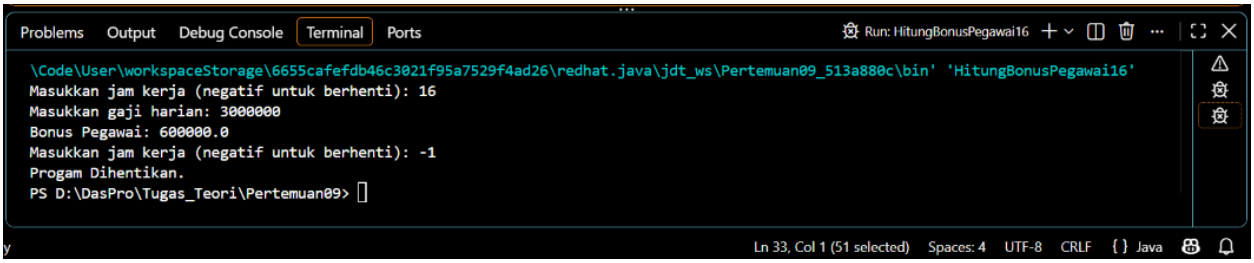
        System.out.print("Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): ");
        jamKerja = input.nextDouble();

        while (jamKerja >= 0) {
            System.out.print("Masukkan gaji harian: ");
            gajiHarian = input.nextDouble();

            if (jamKerja > 8) {
                bonus = 0.2 * gajiHarian;
                System.out.println("Bonus Pegawai: " + bonus);
            } else {
                bonus = 0;
                System.out.println("Tidak mendapat bonus.");
            }

            System.out.print("Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): ");
            jamKerja = input.nextDouble();
            System.out.println("Progam Dihentikan.");

```



```
\Code\User\workspaceStorage\6655cafefdb46c3021f95a7529f4ad26\redhat.java\jdt_ws\Pertemuan09_513a880c\bin' 'HitungBonusPegawai16'
Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): 16
Masukkan gaji harian: 3000000
Bonus Pegawai: 600000.0
Masukkan jam kerja (negatif untuk berhenti): -1
Progam Dihentikan.
PS D:\DasPro\Tugas_Teori\Pertemuan09>
```